Le pissenlit

(*Taraxacum officinale* Weber)

Institut Européen des Substances Végétales

La fonction biliaire hépatique

La bile est sécrétée par les cellules du foie et s'écoule dans le duodénum via le cholédoque. Lors de l'arrivée des aliments dans le duodénum, la cholécystokinine pancréozymine (CCK-PZ) déclenche des contractions de la vésicule biliaire.

La bile est un liquide complexe exerçant deux fonctions principales : la digestion et l'absorption des lipides par l'entérocyte et l'excrétion des substances endogènes et exogènes qui ne sont pas excrétées par le rein.

LA CHOLÉRÈSE

Elle est dominée par la sécrétion des acides biliaires (AB) et la circulation entérohépatique des sels biliaires. Chez l'homme, les AB sont des stéroïdes à 24 atomes de carbone dérivés du cholestérol.

D'une façon générale, les AB sont conjugués dans l'hépatocyte à la glycine et à la taurine, ce qui augmente leur solubilité dans l'eau. La disponibilité de la taurine (et ses précurseurs, la cystéine et la méthionine) est donc importante.

LA MOTRICITÉ VÉSICULAIRE

En phase interdigestive, le remplissage de la vésicule est un phénomène passif : la bile s'écoule en effet dans les voies biliaires. Lors de son remplissage, la vésicule augmente de volume sans variation de pression : c'est la relaxation réceptrice des fibres musculaires lisses de la paroi vésiculaire qui contrôle ce phénomène, sous l'influence du polypeptide intestinal vasoactif (VIP) et du peptide YY libéré en période post-prandiale par le pancréas exocrine. En période post-prandiale, c'est l'arrivée des lipides et des acides aminés dans le duodénum qui déclenche la vidange vésiculaire par l'intermédiaire de la CCK-PZ libérée par les cellules endocrines du duodéno-jéjunum. Il se produit alors une contraction vésiculaire, l'apparition d'ondes péristaltiques le long du cholédoque et la relaxation du sphincter d'Oddi. Ainsi la cinétique biliaire est essentiellement sous la dépendance d'une double commande, surtout hormonale et, à un moindre degré, nerveuse.

Des anomalies de ce système de régulation sont responsables de contractions inefficaces ou de l'absence de contractions de la vésicule biliaire et du sphincter d'Oddi. Ce mécanisme serait la cause de certaines dyskinésies biliaires et à l'origine de phénomènes pathologiques.

RÔLE DES ACIDES BILIAIRES DANS LA RÉGULATION DU MÉTABOLISME DES STÉROÏDES

La synthèse des AB se fait à partir du cholestérol (CT). Or, les AB ont un rôle dans la régulation des principales étapes du métabolisme du CT lui-même. Les AB augmentent l'absorption intestinale du CT. Les mécanismes de cet effet sont multiples et comprennent probablement la solubilisation du CT grâce à la formation de micelles dans la lumière intestinale, la stimulation de la formation des esters du CT dans la cellule muqueuse, la formation et le transfert lymphatique des chylomicrons. Le rôle des AB sur la synthèse du CT dans le foie, bien qu'indirect, est également important. Les AB jouent un rôle dans la régulation de l'excrétion du CT, notamment en stimulant sa sécrétion par le foie.

Les AB jouent un rôle dans pratiquement toutes les étapes du métabolisme du CT. L'effet net des AB sur le métabolisme du CT est de maintenir un équilibre dans lequel la synthèse et l'absorption compensent la dégradation et l'excrétion dans diverses circonstances et ainsi, permet d'éviter l'accumulation ou le déficit du CT.

ACIDES BILIAIRES, TRIGLYCÉRIDES ET PHOSPHOLIPIDES

La digestion des triglycérides (TG) comprend successivement l'émulsification, l'hydrolyse en glycérol et acides gras libres, et la solubilisation des acides gras dans le contenu intestinal. Les AB jouent un rôle dans l'hydrolyse des TG, mais surtout dans la solubilisation des acides gras. Il en est de même des phospholipides.

Enfin, les AB jouent également un rôle dans les étapes ultérieures de l'absorption, notamment la réestérification des acides gras dans la cellule intestinale.

ABSORPTION DES VITAMINES LIPOSOLUBLES

Les AB sont essentiels pour l'absorption de toutes les vitamines liposolubles.

LE PISSENLIT

(Taraxacum officinale Weber*)*

FAMILLE DES ASTÉRACÉES

Probablement originaire de l'Europe de l'ouest, le pissenlit est un peu partout dans le monde. Sa sève laiteuse a été considérée comme spécifique des maladies de la vue (ce qui lui a valu son nom scientifique formé de deux mots grecs : *taraxis*, troubles des yeux, et *akeomai*, guérir).
On ne retint finalement que ses remarquables propriétés diurétiques ainsi que son rôle dépuratif et son influence sur les fonctions hépatiques.

1. BOTANIQUE

Le pissenlit est une plante vivace sauvage à forte racine pivotante et charnue. Les feuilles de couleur vert pâle, sont disposées en rosette à la base et découpées en lobes très irréguliers dentelés, crochus et pointus d'où son nom de "*dent de lion*". Les fleurs ligulées et jaunes sont groupées en capitules. Elles sont portées par des tiges creuses remplies de latex. Les fruits sont des akènes réunis en une boule duveteuse dont les aigrettes sont arrachées par le moindre souffle de vent.
Plante commune des lieux frais et humides, le pissenlit pousse notamment dans les prairies, les jardins et sur les bords des chemins jusqu'à 2000 mètres d'altitude. On le retrouve dans toutes les régions tempérées d'Europe. La racine est la partie utilisée en médecine.

2. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA RACINE

→ **Lactones sesquiterpéniques (principes amers et actifs majeurs) :**
taraxacoside, tétrahydroridentine B, taraxacolide-β-D-glucopyranoside, germacronolides
→ **Triterpènes :** taraxastérol, pseudotaraxastérol
→ **Stérols :** sitostérol, stigmastérol
→ **Acides phénols :** acide chicorique, acide monocaffeyltartrique, acide chlorogénique
→ **Inuline**
→ **Fructose, potassium**

3. PRINCIPALES PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES

On dispose de très peu de données pharmacologiques sur le pissenlit. L'usage traditionnel et des expériences anciennes définissent le pissenlit comme un dépuratif permettant de drainer l'organisme des déchets et des toxines.

3.1. Stimulation des fonctions de sécrétion/excrétion au niveau :

→ **Hépatique et biliaire : effet cholagogue et cholérétique :** Le pissenlit a longtemps été employé pour stimuler la sécrétion de bile [3]. Chez le rat, la feuille de pissenlit augmente la sécrétion de bile de 40 % [1].
→ **Rénal : action diurétique :** Les extraits de feuilles de pissenlit ont des effets diurétiques aussi puissants que le furosémide chez les rats et souris [8]. L'effet diurétique a représenté 100 % de la perte de poids retrouvée dans ces études animales.

3.2. Action dans le domaine gastro-intestinal / hépatique

→ **Eupeptique, tonique amer et stimulant de l'appétit dû à ses lactones sesquiterpéniques**
Historiquement, les plantes à saveur amère sont considérées comme des stimulants de la digestion et de l'appétit par augmentation des sécrétions digestives, notamment pancréatiques (stimulation du vague par l'amertume).
Deux études chinoises réalisées sur des animaux porteurs de métaplasie, hyperplasie et ulcères gastriques ont montré une amélioration histologique significative avec des préparations contenant du pissenlit [5,7].
→ **Laxatif léger dû à l'inuline et à sa richesse en potassium**
Dans une série de 24 adultes souffrant de colite chronique, une préparation contenant du pissenlit a amélioré la constipation, la diarrhée et la gêne intestinale chez 96 % des patients [4].

BIBLIOGRAPHIE

1. BOHM K. Choleretic action of various plant drugs. Arzneimittelforschung. 1959 ; 9 (6) : 376-8.
2. BRUNETON J. Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales, Ed Tec & Doc, 3ème édition, 1999, 86-7.
3. CHABROT E, CHARONNAT R. Therapeutic agents in bile secretion. Ann Med. 1935 ; 9 : 1463-67.
4. CHAKURSKI I, MATEV M, KOICHEV A, ANGELOVA I, STEFANOV G. Treatment of chronic colitis with an herbal combination of *Taraxacum officinale, Hypericum perforatum, Melissa officinalis, Calendula officinalis and Foeniculum vulgare*. Vutr Boles, 1981 ; 20 (6) : 51-4.
5. FANG JY. Effect of fu-zheng qu-xie on gastric disease infected with *Campylobacter pyloridis*. Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1991 ; 11 (3) : 150-2.
6. LECLERC H. Précis de phytothérapie, thérapeutique par les plantes françaises. Ed Masson, 142-3.
7. LIU XR, HAN WQ, SUN DR. Treatment of intestinal metaplasia and atypical hyperplasia of gastric mucosa with xiao wei yan powder. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 1992 ; 12 (10) : 602-3.
8. RACZ-KOTILLA E, RACZ G, SOLOMON A. The action of *Taraxacum officinale* extracts on the body weight and diuresis of laboratory animals. Planta Medica. 1974 ; 26 (7) : 212-7.
9. WICHTL M, ANTON R. Plantes thérapeutiques, tradition, pratique officinale, science et thérapeutique, Ed Tec & Doc., 1999, 546-9.
10. WILLIAMS CA, GOLDSTONE F, GREENHAM J. Flavonoids, cinnamic acids and coumarins from the different tissues and medicinal preparations of Taraxacum officinale. Phytochemistry. 1996, 42 (1) : 121-7.

4. TOXICITÉ

Aucune.

5. CONTRE-INDICATIONS

Obstruction des voies biliaires

6. EFFETS SECONDAIRES

Aucun.

7. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucune.

8. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune.

9. PRINCIPALES INDICATIONS

→ **En rapport avec ses propriétés cholagogues et cholérétiques :**

- Dyspepsie post prandiale avec flatulences, ballonnement et/ou impression de plénitude gastrique
- Syndrome de l'intestin irritable
- Constipation légère

→ **En rapport avec ses propriétés eupeptiques :**

- Inappétence, anorexie
- Gastrite

→ **En rapport avec ses propriétés diurétiques :**

- Rétention hydrique, oligurie
- Cellulite
- Accompagnement de régimes amaigrissants (régimes hyperprotéinés compris)

→ **En rapport avec ses propriétés traditionnelles :**

- Pathologies cutanées (eczéma, psoriasis, furonculose, acné...)
- Certaines affections rhumatismales (goutte, arthrose...)
- Prévention des lithiases urinaires

Les propriétés thérapeutiques du pissenlit dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Eméria u · 75015 Paris · www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 0632021374. Siège social : 283 La Chaussade - 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emeriau - 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVPIS02 - Septembre 2011 - Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement - Conception graphique : aicha@emotype.fr